

Semana 21 – Virtualização de Rede e SDN

A **virtualização de rede** é uma tecnologia que permite criar redes virtuais utilizando os recursos de uma infraestrutura física. Em vez de cada rede precisar de equipamentos físicos separados, é possível utilizar recursos de software para organizar e controlar diferentes redes dentro da mesma infraestrutura. Entre os principais componentes estão o **Virtual Switch (vSwitch)**, que encaminha os dados entre máquinas virtuais, e o **vRouter**, que realiza o roteamento entre diferentes redes virtuais.

O **SDN (Software-Defined Networking)** é uma forma de administrar redes por meio de software. Ele separa o **plano de controle**, responsável por decidir como a rede deve funcionar, do **data plane (plano de dados)**, responsável por encaminhar os dados. Dessa forma, um **controlador SDN** pode centralizar e facilitar o gerenciamento da rede, permitindo configurar regras, controlar o tráfego e aplicar políticas de segurança de maneira mais organizada. Em ambientes de **computação em nuvem**, essas tecnologias facilitam a criação, alteração e gerenciamento das redes de forma rápida e flexível.

Atividade em Grupo – Construindo uma Rede Virtual no Papel

Tema: Virtualização de Rede e SDN

Objetivo: aplicar, de forma prática, os conceitos de **vSwitch**, **vRouter**, **plano de controle**, **data plane** e **SDN**.

Grupos: 3 a 4 alunos

Tempo: 30 a 40 minutos

Material: folha sulfite, lápis, canetas e régua.

Situação-problema

Uma empresa possui **dois setores**: Administração e Vendas. Cada setor possui computadores, mas a empresa quer organizar a rede de forma **virtual**, facilitando o gerenciamento e aumentando a segurança.

O grupo deverá **desenhar no papel uma solução de rede virtual** para essa empresa.

O que o grupo deve fazer

1. Desenhe a rede

O desenho deve apresentar:

- 2 computadores da Administração;
- 2 computadores de Vendas;
- 1 **Virtual Switch (vSwitch)**;
- 1 **vRouter**;
- 1 **Controlador SDN**;
- conexão entre os equipamentos.

Podem representar os equipamentos com desenhos simples ou caixas.

2. Identifique os elementos

Ao lado de cada elemento, escreva sua função:

- **vSwitch:** _____
- **vRouter:** _____
- **Controlador SDN:** _____
- **Plano de controle:** _____
- **Data plane:** _____

3. Mostre como a comunicação acontece

Escolha um computador da Administração e faça uma **seta mostrando o caminho que os dados percorrem até chegar a um computador de Vendas**.

Depois, explique em **2 ou 3 linhas** o que acontece durante essa comunicação.

4. Aplicação do SDN

Respondam:

Se o administrador quiser bloquear a comunicação entre Administração e Vendas, como o **SDN** poderia ajudar nessa tarefa?

Desafio final

"Um novo computador foi adicionado ao setor de Vendas."

No próprio desenho, o grupo deve mostrar **onde colocaria esse computador e como ele seria conectado à rede virtual**.

Complete a frase:

“Uma vantagem de utilizar SDN nessa situação é...”